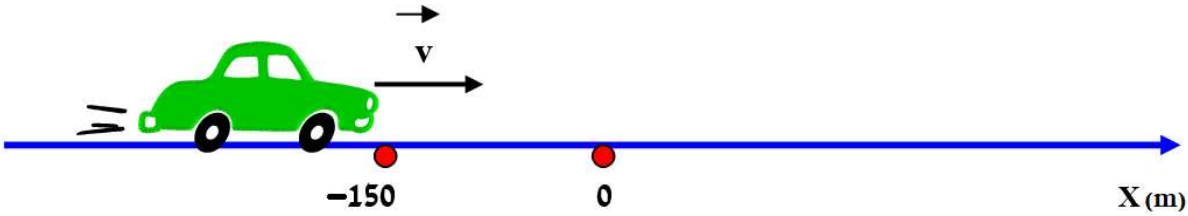
עבודת בית מס' 2 - מהירות

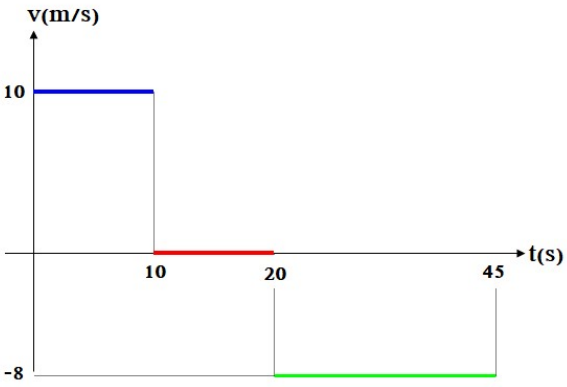
<u>תנועה במהירות קבועה</u>

1. מכונית נעה לאורך קו ישר במהירות קבועה של 54 קמ"ש. התרשים מראה את מצב המכונית ברגע t=0.



א. מהו המיקום ההתחלתי של המכונית x_0 ומה מהירותה ? הביעו ביחידות בינלאומיות .
ב. רשמו משוואת מיקום – זמן , כלומר ביטוי לתלות בין x ובין t .
ג. היכן תימצא המכונית 20 שניות לאחר הרגע ההתחלתי, איזו דרך היא תעבור עד אז ומה יהיה העתקה של המכונית ?
ד. שרטטו גרף $x = x(t)$, תוך חישוב נקודות החיתוך הגרף עם הצירים . מהי המשמעות הפיסיקלית של הנקודות הנ"ל ?
ה. מתי תגיע המכונית לנקודה הנמצאת 30 m שמאלה מראשית הציר ?
ו. היכן היתה המכונית 10 sec לאחר הרגע ההתחלתי ?

2. בתרשים שלפניכם משורטט גרף המתאר תלות בין מהירות של גוף הנע לאורך קו ישר ובין זמן תנועתו . העזרו בתרשים ע"מ לענות על סעיפים הבאים . נתון בנוסף כי ברגע t = 0 (s) היה הגוף במיקום x_0=50 (m).



א. עבור כל אחד משלושת קטעי התנועה רשמו ביטוי מיקום- זמן.

ב. שרטטו גרף מיקום – זמן .

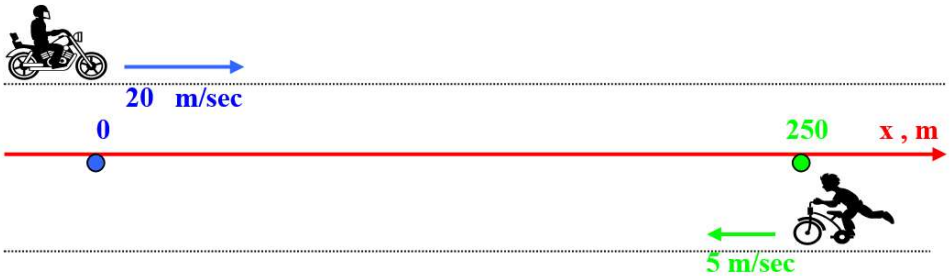
ג. מתי עבר הגוף את ראשית ציר ה – X ?

ד. חשבו את ההעתק שעבר הגוף בכל אחד משלושת קטעי התנועה.

ה. מהי מהירותו הממוצעת של הגוף ?

ו. מהו מיקום הגוף בזמן t = 30 s. איזו דרך עבר הגוף ב30 השניות הראשונות ומה היה העתקו של הגוף בזמן זה?

3. רוכב אופניים ורוכב אופנוע נעים אחד לקראת השני במסלולים ישרים ומקבילים כמוראה בתרשים.



א. עבור כל אחד משני הרוכבים רישמו ביטוי מיקום – זמן .

ב. על אותה מערכת צירים שרטטו גרפי מקום-זמן לכל רוכב .
ג. מהי המהירות של רוכב האפניים יחסית לרוכב האופנוע?

על הסעיפים הבאים ענה בדרך אנליטית וגרפית .

ד. מתי והיכן ייפגשו האנשים ?
ה. מתי מרחק בין שני האנשים יהיה 100 m ?
ו. איזו נקודה אחד משני האנשים עבר ב – 5 sec לפני חברו ?

<u>תנועה יחסית ומהירות ממוצעת</u>

4. בין שני נמלים הנמצאים על גדת נהר מסוים נעה סירה במהירות קבועה ביחס למים . ידוע כי המרחק בין שני הנמלים הוא 100 km וזמני הפלגת הסירה בשני כיוונים מנוגדים הם : $t_1 = 4\ hr$ ו - $10\ hr =$ t_2 . מהי מהירות הסירה ומהי מהירות הזרם ?
5. ספורטאים רצים בשורה אחד אחרי השני לאורך כביש ישר במהירות קבועה v . אורך השורה הוא L. לקראתם רץ מאמן במהירות u ($u < v$) . כאשר רץ מגיע למאמן, הוא מסתובב ב- 180^0 וממשיך לרוץ במהירות v בכיוון הנגדי . מה יהיה אורך השורה ברגע בו הרץ האחרון ייפגש עם המאמן ?
6. גוף עבר שליש דרך במהירות $36\ \frac{km}{hr}$. את שאר הדרך באורך 300 m הוא עבר ב – 60 sec . מהי מהירותו הממוצעת של הגוף?
7. שלוש מכוניות נוסעות על כביש ישר. מכונית א נוסעת בכיוון החיובי של ציר x הצמוד לכביש במהירות 80 ק"מ\שעה, ומכונית ב נוסעת בכיוון החיובי של ציר זה במהירות 90 ק"מ \שעה. מהירותה של מכונית ג היא 20 - ק"מ \שעה ביחס למכונית ב .
   א. חשבו את מהירותה של מכונית ג ביחס לכביש
   ב. תארו את תנועת מכונית ב ביחס למכונית א (האם הצופים במכונית א רואים את מכונית ב נוסעת בכיוון החיובי או השלילי? באיזו מהירות?)